

Chapitre 3

Fonctions de plusieurs variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dérivées partielles

Soit $f(x, y) = x^2y^3 - 2xy + y^2$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$, puis les évaluer en $(1, 2)$.

Exercice 2 — Une limite qui n'existe pas

Soit $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0)$ (le long de $y = 0$) et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x)$ (le long de $y = x$). Conclure sur $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$.

Exercice 3 — Gradient et approximation linéaire

Soit $f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$.

- (a) Calculer $\nabla f(1, 2)$.
- (b) Écrire l'équation du plan tangent au graphe de f en $(1, 2)$.
- (c) Utiliser l'approximation linéaire pour estimer $f(1, 1, 1, 9)$, et comparer à la valeur exacte.

Exercice 4 — Homogénéité et formule d'Euler

Soit $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - xy^2$.

- (a) Montrer que f est homogène, et déterminer son degré.
- (b) Vérifier la formule d'Euler pour cette fonction.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — D'une variable à plusieurs

Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$.

- (a) En fixant $y = 3$, poser $g(x) = f(x, 3)$ et la mettre sous forme canonique. Quel est le minimum de g , et en quel point (chapitre 2, fonction d'une variable) ?
- (b) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, 3)$ et vérifier qu'elle coïncide avec $g'(x)$ (chapitre 3, la dérivée partielle « gèle » y).
- (c) Calculer le gradient $\nabla f(x, y)$ complet, et déterminer l'unique point critique de f .
- (d) Calculer la matrice hessienne $Hf(x, y)$ et vérifier qu'elle est symétrique (chapitre 3).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Productivités et élasticités d'une Cobb-Douglas

Soit la fonction de production $P(K, L) = K^{1/2}L^{1/2}$, évaluée en $K = 16, L = 9$.

- (a) Calculer $P(16, 9)$, puis les productivités marginales $\frac{\partial P}{\partial K}$ et $\frac{\partial P}{\partial L}$ en ce point.
- (b) Calculer les élasticités partielles E_P^K et E_P^L en $(16, 9)$.
- (c) Vérifier la formule d'Euler pour P (quel est son degré d'homogénéité?).

Exercice 7 — Substituts et compléments par les élasticités croisées

Une demande dépend de trois prix : $Q(p_1, p_2, p_3) = 100 - 3p_1 + 2p_2 - 4p_3$, évaluée en $(p_1, p_2, p_3) = (10, 5, 2)$.

- (a) Calculer $Q(10, 5, 2)$.
- (b) Calculer l'élasticité croisée $E_Q^{p_2}$ en ce point. Le bien 2 est-il un substitut ou un complément du bien 1 ?
- (c) Calculer l'élasticité croisée $E_Q^{p_3}$ en ce point. Conclure de même pour le bien 3.